

115 年度 22100 職業衛生管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 事業單位擴充產能時，下列何者較不可能引起潛在職業安全衛生危害？①新進人員訓練不足所致之危害 ②製品堆置場所不足所致之危害 ③有害物增加逸散之危害 ④工時縮短所致之猝死危害。
2. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，作業場所面積過大等致需人工照明時，下列對照明規定之敘述何者錯誤？①室外走道應在 20 米燭光以上 ②一般辦公場所應在 300 米燭光以上 ③印刷品校對應在 1000 米燭光以上 ④廁所、更衣室應在 50 米燭光以上。
3. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者不屬於危險物？①易燃液體 ②氧化性物質 ③致癌性物質 ④可燃性氣體。
4. (2) 消音器對下列何種聲音有效？①真空中傳送聲音 ②經空氣傳送聲音 ③經固體傳送聲音 ④結構體中噪音。
5. (4) 易燃液體係指閃火點未滿攝氏多少度之物質？①85 ②75 ③55 ④65。
6. (4) 按菸害防制法規定，在禁菸場所吸菸會被罰多少錢？①新臺幣 1 萬元至 5 萬元罰鍰 ②新臺幣 2 萬元至 10 萬元罰鍰 ③新臺幣 1 千元至 5 千元罰鍰 ④新臺幣 2 千元至 1 萬元罰鍰。
7. (3) ppm 之意義為下列何者？①4℃時每公升水中有害物之毫克數 ②4℃時每公升水中有害物之毫升數 ③25℃，1 atm 下每立方公尺空氣中氣態有害物之立方公分數 ④25℃，1 atm 下每公克空氣中有害物之毫克數。
8. (1) 某活性碳管樣本採樣體積為 50L，經實驗室分析結果，某有害物之量為：前段 0.05000mg、後段為 0.00001mg，則該樣本有害物在空氣中的濃度為何？①1.0mg/m³ ②0.8mg/m³ ③1.2mg/m³ ④為無效樣本。
9. (3) 有關導管之敘述，下列何者錯誤？①可包括自排氣機至排氣口之搬運管路（排氣導管）②包括自氣罩、空氣清淨裝置至排氣機之運輸管路（吸氣管路）③截面積較小時雖其壓損較低，但流速會因而減低，易導致大粒徑之粉塵沉降於導管內 ④設置導管時應同時考慮排氣量及有害物流經導管時所產生之壓力損失。
10. (3) 有關職業傷害雙目失明損失日數之計算，下列何者正確？①按受傷經歷之總日數計 ②以 1800 日計 ③以 6000 日計 ④依機能佔全身比率計。
11. (1) 有關標準脫除手套步驟及注意事項之敘述，下列何者錯誤？①整個過程中應儘可能碰觸手套外側為原則，即手套對皮膚的方式進行 ②用脫下手套的左手插入右手套內，以外翻的方式脫下右手手套 ③第一步驟為以戴手套的右手抓住近手腕處左手手套的外面，將手套翻轉脫下 ④脫除的手套須置於生物廢棄物處理桶（袋）中。
12. (1) 雇主實施作業環境監測之項目若是屬於物理性因子時，不得僱用下列何者來辦理？①丙級監測人員 ②執業之職業（工礦）衛生技師 ③甲級監測人員 ④乙級監測人員。
13. (1) 從事高溫作業勞工作息時間標準所稱高溫作業之勞工，依勞工健康保護規則規定，下列何者非屬應實施特殊健康檢查項目之一？①胸部 X 光攝影檢查 ②作業經歷之調查 ③心電圖檢查 ④肺功能檢查。
14. (1) 有關輻射之敘述，下列何者正確？①非游離輻射包括紫外線、紅外線、可見光、非常低頻及極低頻電磁場 ②紫外線由波長範圍大小，區分為三種紫外線，其中 UVB（中紫外線）波長範圍為 315nm～400nm，可穿透空氣和石英，但無法穿透玻璃 ③國際輻射保護協會（IRPA）認為日光燈照明是黑色素皮膚癌（melanoma skin cancer）的成因 ④據估計，當臭氧減少 10% 時，將使波長小於 300nm 的紫外線到達地球的量增加一倍，但對於 UVB 波段的紫外線，並沒有顯著影響。
15. (2) 有關『短時間暴露容許濃度（short-term exposure limit, STEL）』的定義與精神，下列何者錯誤？①在符合 STEL 下，工作人員仍不會有嚴重頭暈以至於降低工作效率或增高發生意外事故

- 的可能性 ②在符合 STEL 下，工作人員仍不會有急性或可逆性的細胞組織病變 ③在符合 STEL 下，工作人員仍不會有不能忍受之刺激 ④15 分鐘內連續暴露之最高暴露值。
16. (1) 下列何者不屬於局限空間內作業場所應採取之缺氧、中毒等危害預防措施？ ①使用柴油內燃機發電提供照明 ②測定氧氣、危險物、有害物濃度 ③實施通風換氣 ④進入作業許可程序。
17. (2) 水中生化需氧量（BOD）愈高，其所代表的意義為下列何者？ ①水質偏酸 ②有機污染物多 ③水為硬水 ④分解污染物時不需消耗太多氧。
18. (3) 下列何者並不屬於「職業素養」規範中的範疇？ ①積極進取職業的知識技能 ②具備良好的職業行為習慣 ③增進自我獲利的能力 ④擁有正確的職業價值觀。
19. (2) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，甲類危險性工作場所應於使勞工作業多少日前，向當地勞動檢查機構申請審查合格？ ①60 ②30 ③90 ④45。
20. (3) 依異常氣壓危害預防標準規定，潛水作業是指對使用潛水器具之水肺或水面供氣設備等，於水深超過多少公尺之水中實施之作業？ ①2 ②4 ③10 ④8。
21. (3) 下列何種紀錄較無法協助事業單位瞭解現場危害因素？ ①工作安全分析單 ②安全觀察紀錄表 ③教育訓練之課後測驗 ④勞動檢查機構監督檢查結果通知書。
22. (1) 下列何者非愛滋病之主要傳染途徑？ ①接吻 ②輸血 ③母子垂直傳染 ④性行為。
23. (3) 勞工左右兩耳聽力不同，建議應以哪一耳先實施聽力監測？ ①左耳 ②聽力較差之耳朵 ③聽力較佳之耳朵 ④右耳。
24. (4) 若勞工工作性質需與陌生人接觸、工作中需處理不可預期的突發事件或工作場所治安狀況較差，容易遭遇下列何種危害？ ①多發性神經病變 ②潛涵病 ③組織內部不法侵害 ④組織外部不法侵害。
25. (4) 用電設備的線路保護用電力熔絲（保險絲）經常燒斷，造成停電的不便，下列「不正確」的作法是？ ①重新設計線路，改較粗的導線或用兩迴路並聯 ②提高用電設備的功率因數 ③減少線路連接的電氣設備，降低用電量 ④換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了。
26. (2) 澆花的時間何時較為適當，水分不易蒸發又對植物最好？ ①正中午 ②清晨或傍晚 ③半夜十二點 ④下午時段。
27. (1) 假設安全作業標準表須包含五要素：a.安全措施；b.工作方法；c.事故處理；d.工作步驟；e.不安全因素，製作此表時應按下列何種順序說明探討此五要素？ ①dbeac ②deabc ③debca ④daecb。
28. (1) 於使用道路作業之工作場所，為防止工作人員遭車輛撞擊危害，所採取防護措施，下列何者錯誤？ ①各包商之車輛一律停放於工地現場 ②管制非工作人員不得進入 ③設置警告標示 ④置交通引導人員。
29. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，為使勞工作業場所空氣充分流通，一個佔有 5 立方公尺空間工作的勞工，以機械通風設備換氣，每分鐘所需之新鮮空氣，應為多少立方公尺以上？ ①0.6 ②0.4 ③0.3 ④0.14。
30. (4) 「酸雨」定義為雨水酸鹼值達多少以下時稱之？ ①7.0 ②8.0 ③6.0 ④5.0。
31. (3) 有關光子屏蔽之敘述，下列何者錯誤？ ①屏蔽物質的原子序愈大，屏蔽效果愈好 ②鉛的密度比水大，故光子能夠穿透鉛的數目遠比水少，因此鉛的屏蔽效果比水好 ③紅外線為光子的一種，其穿透力很強，找不到能完全將其阻擋的材料 ④鉛、鐵、混凝土等是良好的屏蔽材料。
32. (2) 下列何者非屬職場不法侵害類型？ ①肢體暴力 ②家庭暴力 ③性騷擾 ④語言暴力。
33. (3) 就採樣介質捕集能力而言，下列何者較不需考慮？ ①氣溫 ②採樣流率 ③分析儀器之靈敏度 ④濕度。
34. (3) 安全衛生工作守則中對於各級人員職責之規定，下列何者非屬各級主管、指揮、監督有關人員負責執行事項？ ①定期或不定期實施巡視 ②安全衛生管理執行事項 ③職業病之認定 ④提供改善工作方法。
35. (3) 下列何項法規的立法目的為預防及減輕開發行為對環境造成不良影響，藉以達成環境保護之目的？ ①環境基本法 ②環境教育法 ③環境影響評估法 ④公害糾紛處理法。

36. (1) 下列敘述何者錯誤？ ①事業單位之職業安全衛生管理計畫依法有一定的格式且不得修正 ②職業安全衛生管理計畫可以是長期計畫 ③職業安全衛生管理計畫的目的之一是要防止職業災害 ④職業災害發生的基本原因多在於安全衛生管理缺失所致。
37. (2) 某公司廠房長 20 公尺，寬 10 公尺，高 6 公尺，每日每小時平均使用第三種有機溶劑石油醚 30 公克，依有機溶劑中毒預防規則規定，其每小時需提供多少立方公尺之換氣量？ ①9 ②18 ③72 ④0.3。
38. (4) 依高溫作業勞工作息時間標準規定，暴露時量平均綜合溫度熱指數值達 32℃，若為輕工作時則其分配作業及休息時間為何？ ①75%休息、25%作業 ②25%休息、75%作業 ③連續作業 ④50%休息、50%作業。
39. (1) 下列何者不是菸害防制法之立法目的？ ①促進菸品的使用 ②防制菸害 ③保護孕婦免於菸害 ④保護未成年免於菸害。
40. (2) 依職業安全衛生管理辦法規定，僱用勞工人數在多少人以上者，雇主應訂定職業安全衛生管理規章？ ①30 ②100 ③50 ④300。
41. (1) 事業單位洩漏何種氣體，導致一位勞工罹災須住院治療者稱為重大職業災害？ ①氨氣 ②氮氣 ③氫氣 ④氧氣。
42. (4) 依危害性化學品標示及通識規則規定，除不穩定爆炸物外，在危害物質之分類中，將爆炸物分成多少組？ ①3 ②2 ③5 ④6。
43. (1) 目前市面清潔劑均會強調「無磷」，是因為含磷的清潔劑使用後，若廢水排至河川或湖泊等水域會造成什麼影響？ ①優養化 ②烏腳病 ③秘雕魚 ④綠牡蠣。
44. (3) 雇主僱用勞工時，應實施之一般體格檢查，不包括下列何者？ ①胸部 X 光（大片）攝影檢查 ②血壓測量 ③肺功能檢查 ④血糖、尿蛋白及尿潛血之檢查。
45. (1) TiO₂ 在勞工作業環境空氣中有害物容許濃度表中備註欄未加註可呼吸性粉塵，則其容許濃度係指下列何種粉塵？ ①總粉塵 ②第一種粉塵 ③可呼吸性粉塵 ④可吸入性粉塵。
46. (4) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，下列何者不屬於作業環境監測之行為？ ①規劃 ②分析 ③採樣 ④諮詢。
47. (1) 空氣中氧氣低於多少%以下時，其氧氣的分壓即在 60 mmHg 以下，處於此狀況時，勞工在 5~7 分鐘內即可能因缺氧而死亡？ ①6 ②16 ③18 ④10。
48. (1) 預防職業病最根本的措施為何？ ①實施作業環境改善 ②實施特殊健康檢查 ③實施定期健康檢查 ④實施僱用前體格檢查。
49. (4) 休克患者發現有面部潮紅時，急救時對患者應採何種姿勢為宜？ ①採用頭低位 ②兩腳墊高約 30 度 ③使頭偏向一側 ④抬高頭部。
50. (1) 受僱人於職務上所完成之著作，如果沒有特別以契約約定，其著作人為下列何者？ ①受僱人 ②由雇用人指定之自然人或法人 ③雇用人 ④雇用公司或機關法人代表。
51. (2) 在毒性測試結果中，可以得到 LOAELs (lowest-observed adverse-effect levels) 數值，其代表意義為何？ ①不致引起不良反應之最高劑量 ②引起不良反應之最低劑量 ③引起不良反應之最高劑量 ④不致引起不良反應之最低劑量。
52. (4) 下列何種作業較無須列入安全觀察？ ①曾發生事故之作業 ②有潛在危險之作業 ③非經常性作業 ④完全依照安全作業標準進行之作業。
53. (2) 經統計某年度化學品製造業共有勞工 9,000 人，當年度發生勞工 2 人死亡、7 人殘廢、10 人受傷，其當年度化學品製造業死亡年千人率為多少？ ①0.74 ②0.22 ③9 ④0.11。
54. (4) 為了節能及兼顧冰箱的保溫效果，下列何者是錯誤或不正確的做法？ ①食物存放位置紀錄清楚，一次拿齊食物，減少開門次數 ②冰箱門的密封壓條如果鬆弛，無法緊密關門，應儘速更新修復 ③冰箱內上下層間不要塞滿，以利冷藏對流 ④冰箱內食物擺滿塞滿，效益最高。
55. (1) 下列何者非屬高壓氣體勞工安全規則規定所稱毒性氣體？ ①丙烷 ②一氧化碳 ③二氧化硫 ④丙烯腈。
56. (3) 解決台灣水荒（缺水）問題的無效對策是 ①全面節約用水 ②水資源重複利用，海水淡化…等 ③積極推動全民體育運動 ④興建水庫、蓄洪（豐）濟枯。

57. (1) 某紡織業僱用勞工 500 人，每年工作 260 天、每人每天工作 8 小時，當年發生職業災害 2 件造成勞工 3 人殘廢、3 人失能傷害，其失能傷害頻率為多少？ ①5.77 ②3.52 ③4.58 ④6.75。
58. (1) 下列何者是人體中氣體交換最快速之處？ ①肺泡 ②小支氣管 ③喉 ④氣管。
59. (4) 傷患意識喪失的程度，下列何者最嚴重？ ①無聽覺反應 ②倦睡 ③木僵 ④昏迷。
60. (3) 下列何者為臺灣職業安全衛生管理系統之簡稱？ ①OHSAS 18001 ②TS ③TOSHMS ④OSHMS。
- 複選題：
61. (234) 事業單位應避免使孕婦從事下列哪些作業？ ①避免提舉 2 公斤重物的職務 ②避免重體力勞動的職務 ③避免鉛的暴露 ④避免每班站立 7 小時以上之作業。
62. (123) 初步危害分析的方法，包含下列哪些？ ①危害及可操作性分析（HazOp） ②故障樹分析（FTA） ③檢核表 ④暴露評估貝氏統計。
63. (234) 有關石綿之敘述，下列哪些正確？ ①石綿為不含結晶水的矽酸鹽類 ②石綿有不同的顏色 ③石綿可以經由 X 光繞射而確認 ④經長時間暴露，石綿可能造成石綿肺症。
64. (1234) 職業安全衛生管理系統的關鍵要素包含下列哪些？ ①勞工參與 ②瞭解適用的法令及其他要求 ③高階主管的領導和承諾 ④溝通和諮商的程序。
65. (123) 下列哪些為職業安全衛生設施規則所稱之高壓氣體？ ①在常用溫度下，表壓力達每平方公分 10 公斤以上之壓縮氣體 ②攝氏 15 度時之壓力可達每平方公分 2 公斤以上之壓縮乙炔氣 ③在常用溫度下，壓力達每平方公分 2 公斤以上之液化氣體 ④溫度在攝氏 35 度時之壓力可達每平方公分 10 公斤以上之壓縮乙炔氣。
66. (14) 有關動力濾淨式呼吸防護具之敘述，下列哪些正確？ ①無呼吸阻力問題，佩戴者的舒適度較佳 ②可結合頭盔或氣罩等型式的負壓型寬鬆面體，增加佩戴者作業安全性與作業相容性 ③不會有密合不良而可能造成污染物洩漏問題 ④使用全面體與寬鬆面體時，有較大量的空氣流經頭部，在高溫作業下具冷卻效果。
67. (124) 下列哪些為勞工健康保護規則規定應實施特殊健康檢查之作業？ ①異常氣壓作業 ②從事鎳及其化合物之製造、處置或使用作業 ③磷化物之製造、處置或使用作業 ④高溫作業。
68. (124) 依危害性化學品標示及通識規則之規定，下列哪些正確？ ①當一個物質有 5 種危害分類時，就有相對應的 5 種危害警告訊息，但危害圖式可能少於 5 種 ②安全資料表簡稱 SDS ③獲商業機密核准的物質，可以不揭露其危害特性、防範措施與急救注意事項 ④標示之圖式為白底紅框，圖案為黑色。
69. (14) 下列哪些呼吸防護具，可在缺氧危險場所使用？ ①空氣呼吸器 ②防毒面罩 ③氧氣呼吸器 ④輸氣管面罩。
70. (14) 工作安全分析的目的，包含下列哪些？ ①發現及杜絕工作危害 ②確立工作安全分析者所需的資格條件 ③評估承攬商的薪資水平 ④作為安全觀察的參考資料。
71. (134) 依職業安全衛生法規定，雇主不得使妊娠中之女性勞工從事哪些危險性或有害性工作？ ①起重機、人字臂起重桿之運轉工作 ②超過 220 伏特電力線之銜接 ③一定重量以上之重物處理工作 ④鉛及其化合物散布場所之工作。
72. (134) 有關中暑急救步驟之敘述，下列哪些正確？ ①立即將患者移到陰涼處 ②使患者仰臥 ③以水沖濕儘快降低體溫至 38℃ 以下 ④除去衣物覆以床單或大浴巾。
73. (123) 依粉塵危害預防標準規定，下列哪些項目屬從事特定粉塵作業之室內作業場所應設置之設施？ ①局部排氣裝置 ②維持濕潤之設備 ③密閉設備 ④整體換氣裝置。
74. (134) 依職業安全衛生法規定，雇主對於具有危害性之化學品，應依哪些條件，評估風險等級，並採取分級管理措施？ ①散布狀況 ②閃火點 ③使用量 ④健康危害。
75. (123) 依營造安全衛生設施標準規定，下列哪些規定是雇主使勞工從事屋頂作業時，應指派專人督導辦理事項？ ①設置護欄有困難者，應提供背負式安全帶使勞工佩掛 ②於輕質屋頂屋架上設置適當強度，且寬度在 30 公分以上之踏板 ③於斜面屋頂支承穩妥且寬度在 40 公分以上之適當工作臺 ④於斜度大於高底比為 2/5，應設置適當之護欄。
76. (234) 下列哪些為特定化學物質危害預防標準所稱之特定管理物質？ ①青石綿 ②鉍及其化合物 ③三氯甲苯 ④二氯聯苯胺及其鹽類。

77. (123) 有關鉛作業休息室之敘述，下列哪些符合鉛中毒預防規則之規定？ ①入口處設置清潔衣服用毛刷 ②出入口設置充分濕潤墊蓆 ③進入休息室前附著於工作衣上之鉛塵應適當清除 ④設置於鉛作業場所內。
78. (1234) 實施工作安全分析時，分析者可由哪些人擔任？ ①主管 ②操作人員 ③安全衛生管理人員 ④領班。
79. (24) 有關自然濕球溫度之敘述，下列哪些正確？ ①可以阿斯曼之濕球溫度代替 ②要使紗布保持清潔 ③要使溫度計球部周圍之風速保持在 2.5 m/sec ④要以蒸餾水潤濕。
80. (124) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列哪些為高壓室內作業主管安全衛生教育訓練課程內容？ ①異常氣壓危害預防標準 ②減壓表演練實習 ③潛水疾病的預防 ④壓氣施工法。